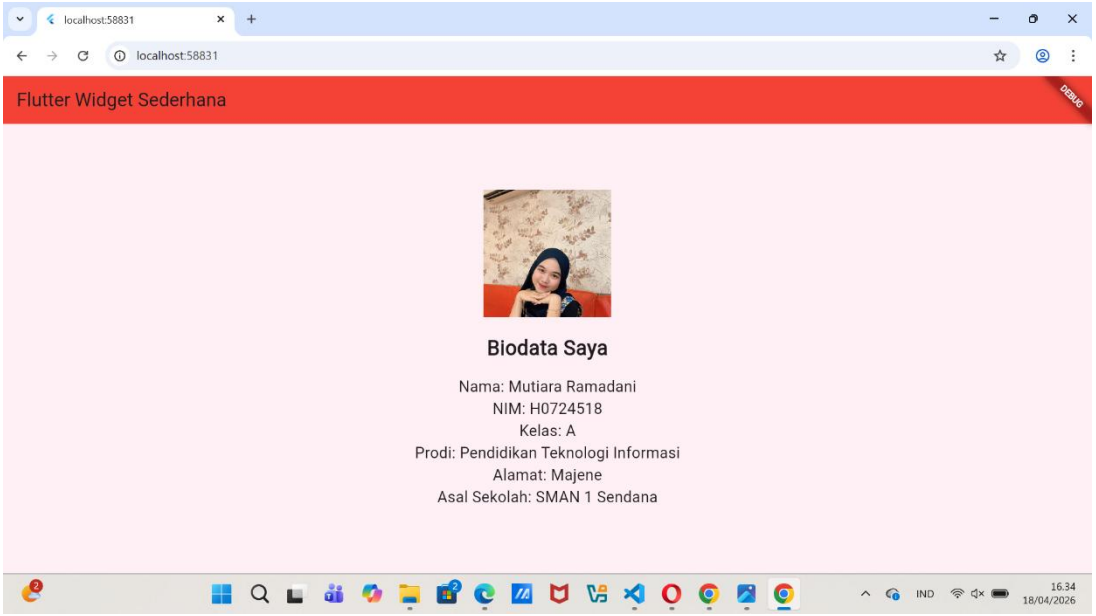
PRAKTIKUM 5 (HASIL)



1. Tujuan Praktikum
   Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara kerja dan penerapan Widget dasar dalam Flutter, serta mempelajari cara menambahkan dan menampilkan Asset (file gambar/foto) ke dalam aplikasi.
2. Alat dan Bahan
   - Editor kode: Visual Studio Code
   - Framework: Flutter SDK
   - Bahasa Pemrograman: Dart
   - Browser: Google Chrome
3. Pembahasan dan Hasil
   Berdasarkan gambar hasil eksekusi di atas, aplikasi berhasil dibuat dengan tampilan sebagai berikut:
   - Judul Aplikasi: Tertera di bagian atas tab browser dengan tulisan "Flutter Widget Sederhana".
   - Isi Konten:1. Foto Profil: Berhasil ditampilkan di bagian paling atas. Foto diambil dari folder assets yang sudah dideklarasikan di file pubspec.yaml . Ukuran foto disesuaikan agar proporsional.
   2. Judul: Teks "Biodata Saya" berfungsi sebagai header.
   3. Data Diri: Terdiri dari informasi lengkap yaitu Nama, NIM, Kelas, Program Studi, Alamat, dan Asal Sekolah yang disusun secara vertikal (ke bawah).

   - Tata Letak: Semua elemen (foto dan teks) berada tepat di tengah layar (center alignment) dan tersusun rapi menggunakan widget Column . 1. Penggunaan Widget Image.asset
   Widget ini digunakan untuk memanggil dan menampilkan file gambar yang sudah disimpan di dalam folder proyek.dart

```
Image.asset(
  'assets/foto.jpg',
  width: 150,
  height: 150,
 fit: BoxFit.cover,
)
```

- 'assets/foto.jpg' : Menunjukkan lokasi dan nama file gambar.
- width & height : Mengatur lebar dan tinggi tampilan.

- BoxFit.cover : Agar gambar menyesuaikan ukuran kotak tanpa merusak rasio.

2. Penggunaan Widget Column

Digunakan untuk menempatkan anak-anak widget (children) secara berurutan ke arah bawah.dart

```
Column(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: <Widget>[
    // Image, Text, dsb
  ],
)
```

- mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center membuat konten berada di tengah layar secara vertikal.

4. - Editor kode: Visual Studio Code
5. - Framework: Flutter SDK
6. - Bahasa Pemrograman: Dart
7. - Browser: Google Chrome

B. Penjelasan Kode Utama

1. Penggunaan Widget Image.asset

Widget ini digunakan untuk memanggil dan menampilkan file gambar yang sudah disimpan di dalam folder proyek.dart

```
Image.asset(
  'assets/foto.jpg',
  width: 150,
  height: 150,
  fit: BoxFit.cover,
```

)

- 'assets/foto.jpg' : Menunjukkan lokasi dan nama file gambar.
- width & height : Mengatur lebar dan tinggi tampilan.
- BoxFit.cover : Agar gambar menyesuaikan ukuran kotak tanpa merusak rasio.

2. Penggunaan Widget Column

Digunakan untuk menempatkan anak-anak widget (children) secara berurutan ke arah bawah.dart

```
Column(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: <Widget>[
    // Image, Text, dsb
  ],
)
```

- mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center membuat konten berada di tengah layar secara vertikal.

3. Konfigurasi pubspec.yaml

File ini sangat penting agar sistem mengenali file gambar kita.yaml

```
flutter:
  uses-material-design: true

  assets:
    - assets/foto.jpg
```

Bagian assets: memberitahu Flutter bahwa ada file eksternal yang perlu dimuat.

4. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Flutter menggunakan konsep "Everything is a Widget", di mana setiap bagian tampilan seperti gambar, teks, dan tata letak dibangun menggunakan widget.

2. Untuk menampilkan gambar lokal, kita harus menyiapkan folder khusus (biasanya bernama assets), mendeklarasikannya di pubspec.yaml , lalu memanggilnya menggunakan Image.asset .

3. Ketelitian sangat diperlukan, terutama dalam penulisan nama file, ekstensi (.jpg , .png), dan kerapian spasi (indentasi) agar aplikasi dapat berjalan tanpa error.

4. Widget Column efektif digunakan untuk menyusun elemen UI secara vertikal agar terlihat rapi dan terstruktur.